

Dependencias funcionales entre los datos

Descubrir qué dato depende de cuál antes de crear las tablas

Semana 04 - Sesión 07

Rel Guzman



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás mirar una tabla y decir **qué columna depende de cuál**; con eso podrás **separarla en varias tablas** sin perder información.

Las reglas de nombrado

- ▶ Tablas y columnas en **minúscula**, en **singular** y sin tildes: `cliente`, `metodo_pago`.
- ▶ La clave primaria siempre se llama `id`.
- ▶ La clave foránea lleva el nombre de la tabla a la que apunta más `_id`: `cliente_id`.

```
CREATE TABLE cliente (  
  id      INT      PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre  VARCHAR(80) NOT NULL,  
  correo  VARCHAR(120) UNIQUE  
);
```

Los cinco tipos: `INT`, `VARCHAR(80)`,
`DECIMAL(10,2)`, `DATE`, `BOOLEAN`.

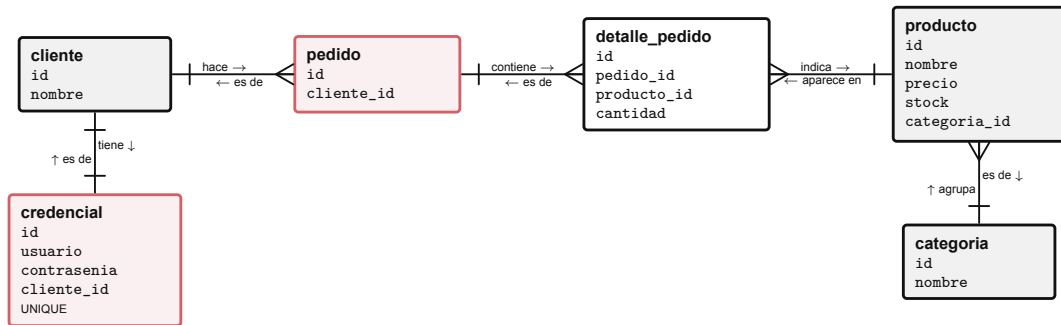
Y el dibujo antes de las tablas: cada **entidad** es una tabla, cada **atributo** una columna y cada **instancia** una fila. La **cardinalidad** —las dos preguntas, una por lado— decide cómo se conectan.

Caso	En la tienda	Qué se hace
1:N	cliente y pedido	Clave foránea en la tabla del lado muchos
N:M	pedido y producto	Tabla intermedia con dos claves foráneas
1:1	cliente y credencial	Clave foránea en una de las dos, con UNIQUE

La idea que conviene retener

Ninguna de las tres inventa datos nuevos: solo decide **en qué tabla vive el id** que conecta a las otras.

La tienda completa: seis tablas conectadas



Cómo se lee: la clave foránea vive siempre en la tabla del lado de la **pata de gallo**.

detalle_pedido tiene pata de gallo en sus dos extremos: por eso resuelve un caso N:M y lleva dos claves foráneas. producto lleva categoria_id por lo mismo: la pata de gallo está de su lado. Entre cliente y credencial no hay pata de gallo en ningún extremo: es 1:1, y la clave foránea lleva UNIQUE.

Completa: ¿qué caso es y qué se hace?

Situación	¿Qué caso?	¿Qué se hace?
Un cliente y sus pedidos	_____	_____
Un pedido y sus productos	_____	_____
Un producto y su categoría	_____	_____
Un cliente y su credencial	_____	_____

Los casos posibles son **1:N**, **N:M** y **1:1**. **Pista:** para cada fila haz las dos preguntas. “¿Un cliente cuántos pedidos tiene?” y “¿un pedido de cuántos clientes es?”.

Dependencia funcional

Para empezar: completa la segunda columna

En una tienda online, para obtener...	necesito conocer...
El precio de un producto	el producto
El nombre del cliente de un pedido	_____
Cuántas unidades se pidieron	_____
El stock de un producto	_____

La primera fila ya está resuelta. Al completarla notarás algo: **a veces basta un dato y a veces hacen falta dos**. Ese es el tema de hoy.

Tres pedidos de la tienda

Pedido 1

Cliente 40285571 · Raúl

2 × Audífonos	89.00
1 × Cargador	35.00

Total	213.00
--------------	---------------

Pedido 2

Cliente 16458744 · Mariana

1 × Audífonos	89.00
3 × Mouse	45.00

Total	224.00
--------------	---------------

Pedido 3

Cliente 36547781 · Elena

2 × Cargador	35.00
--------------	-------

Total	70.00
--------------	--------------

Tres pedidos, tres clientes y tres productos distintos. En total son **cinco líneas de venta**: el pedido 1 tiene dos, el pedido 2 tiene dos y el pedido 3 tiene una.

El problema: la tienda guarda todo en una sola tabla

Los mismos tres pedidos, con una fila por cada línea de venta:

pedido_id	cliente_id	cliente_nombre	producto_id	producto_nombre	precio	cantidad
1	40285571	Raúl	1	Audífonos	89.00	2
1	40285571	Raúl	2	Cargador	35.00	1
2	16458744	Mariana	1	Audífonos	89.00	1
2	16458744	Mariana	3	Mouse	45.00	3
3	36547781	Elena	2	Cargador	35.00	2

Mira la repetición

El producto 1 aparece dos veces, y con él su nombre y su precio **89.00**. Si Audífonos sube a 99.00 y olvidamos corregir una fila, la tienda tendrá **dos precios** para el mismo producto.

¿Y para consultar? Cinco preguntas bien simples

Con **esa misma tabla** delante, marca si cada pregunta se puede responder:

Quiero saber...	¿Se puede?
¿Cuánto cuesta el Cargador?	_____
¿Qué productos compró Mariana?	_____
¿Cuánto suma el pedido 1?	_____
¿Qué productos vende la tienda que nadie ha comprado?	_____
¿Qué clientes se registraron y todavía no compran?	_____

Pista: cada fila de esa tabla es una **línea de venta**. Si algo todavía no se vendió, pregúntate si alcanza a tener fila.

La pregunta de hoy: “si sé esto, ¿sé aquello?”

Sí funciona

Te digo `producto_id = 1`.

¿Cuál es su precio? **89.00**, siempre.

No funciona

Te digo `precio = 89.00`.

¿Qué producto es? No se puede saber.

La prueba

Elige dos columnas y tapa el resto. Si al fijar la primera siempre queda **un único** valor en la segunda, la primera manda sobre la segunda.

Ejemplo 1: solo producto_id y precio

Tapa el resto de la tabla de la tienda. Quedan estas dos columnas, en el mismo orden de filas:

producto_id	precio
1	89.00
2	35.00
1	89.00
3	45.00
2	35.00

Sí manda

El **1** aparece dos veces y las dos dice **89.00**. El **2** aparece dos veces y las dos dice **35.00**. Al fijar producto_id queda **un único** precio: producto_id → precio.

Ejemplo 2: solo pedido_id y producto_nombre

Las mismas cinco filas, ahora con otro par de columnas:

pedido_id	producto_nombre
1	Audífonos
1	Cargador
2	Audífonos
2	Mouse
3	Cargador

No manda

El pedido **1** aparece con **Audífonos** y con **Cargador**. Al fijarlo no queda un valor, quedan **dos**:
pedido_id **no** determina producto_nombre.

Ejemplo 3: solo pedido_id y cliente_nombre

Mismo determinante que el ejemplo 2, distinta columna al otro lado:

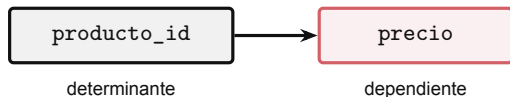
pedido_id	cliente_nombre
1	Raúl
1	Raúl
2	Mariana
2	Mariana
3	Elena

Sí manda

El pedido **1** aparece dos veces y las dos dice **Raúl**. **Que la columna de la izquierda se repita no rompe nada**: lo que rompería es que la de la derecha cambiara. `pedido_id` $\rightarrow$ `cliente_nombre`.

Dependencia funcional

Al fijar el valor de una columna, queda determinado **un único** valor de otra.



Se escribe `producto_id → precio`

Se lee de dos maneras:

- ▶ “sabiendo el `producto_id` puedo saber el `precio`”;
- ▶ “`producto_id` determina a `precio`”.

Este es el único ejemplo que hay que tener claro hoy. Lo demás es aplicar la misma prueba a otras columnas.

Completa las dependencias de la tabla

pedido_id	cliente_id	cliente_nombre	producto_id	producto_nombre	precio	cantidad
1	40285571	Raúl	1	Audífonos	89.00	2
1	40285571	Raúl	2	Cargador	35.00	1
2	16458744	Mariana	1	Audífonos	89.00	1

Escribe el nombre de la columna que falta:

1. producto_id → _____
2. cliente_id → _____
3. _____ → cliente_id

Responde sí o no:

¿Se cumple producto_id → cantidad?

Respuesta: _____

¿Por qué? _____

A veces el determinante son dos columnas juntas

Con una sola columna falla

pedido_id → cantidad: en el pedido 1 hay 2 y 1.

producto_id → cantidad: del producto 1 hay 2 y 1.

Con las dos juntas funciona

{pedido_id, producto_id} → cantidad

“producto 1 en el pedido 1” da **2** y nada más.

En palabras simples

Es como un asiento en el cine: la fila sola no ubica a nadie y el número solo tampoco. “Fila G, asiento 12” sí señala un único asiento.

Preguntas



Universidad
Tecnológica
del Perú



Cada dependencia se convierte en una tabla

Regla: **cada determinante se lleva consigo a sus dependientes** y se vuelve la clave primaria (id) de su tabla.

cliente		cliente_id→nombre		producto			producto_id→precio			detalle_pedido		
id	nombre			id	nombre	precio				pedido_id	producto_id	cantidad
40285571	Raúl			1	Audífonos	89.00				1	1	2
16458744	Mariana			2	Cargador	35.00				1	2	1
36547781	Elena			3	Mouse	45.00				2	1	1
										2	3	3
										3	2	2
pedido		pedido_id→cliente_id		{pedido_id, producto_id}→cantidad								
id	cliente_id											
1	40285571											
2	16458744											
3	36547781											

El precio **89.00** queda escrito una sola vez. Dentro de su tabla el determinante se llama id; cuando aparece en otra lleva el nombre de su tabla más _id y es una **clave foránea**, como cliente_id o producto_id.

Completa la separación del catálogo (en grupo)

producto_id	producto_nombre	precio	proveedor_id	proveedor_nombre	proveedor_ciudad
1	Audífonos	89.00	10	SonidoTop	Lima
2	Cargador	35.00	10	SonidoTop	Lima
3	Mouse	45.00	11	ClickPerú	Arequipa
4	Teclado	79.00	11	ClickPerú	Arequipa

producto			
id	nombre	precio	proveedor_id
1	Audífonos	89.00	10
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

proveedor		
id	nombre	ciudad
10	SonidoTop	Lima
11	_____	_____

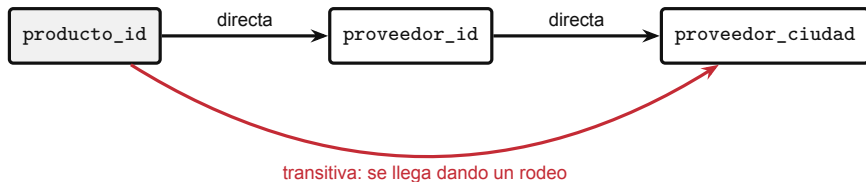
Y escribe las dos dependencias:

producto_id → _____

_____ → proveedor_nombre

Lo que acabas de separar: dependencia transitiva

En el catálogo, para llegar a la ciudad hay que **pasar por el proveedor**:



Con datos: Audífonos → proveedor **10** → **Lima**. El `producto_id` sí determina la ciudad, pero **no por sí mismo**: la hereda del proveedor.

Por qué molesta

Lima aparece en dos filas del catálogo. Si SonidoTop se muda a Trujillo, hay que corregir las dos. Al mandar la ciudad a la tabla `proveedor`, se escribe **una sola vez**.

Dos listas que no se hablan: dependencia multivaluada

Raúl tiene **dos direcciones** y **dos tarjetas**. Todo en una sola tabla:

cliente_id	direccion	tarjeta
40285571	Av. Arequipa 100	Visa
40285571	Av. Arequipa 100	Mastercard
40285571	Jr. Lima 250	Visa
40285571	Jr. Lima 250	Mastercard

Las cuatro filas son todas las **combinaciones**, y ninguna significa nada: la Visa no se usa más en Av. Arequipa que en Jr. Lima. **Las dos listas no se relacionan entre sí.**

La señal, y la salida

Si Raúl agrega una **tercera** tarjeta hay que escribir **dos** filas más, una por cada dirección. Dos listas independientes en la misma tabla se multiplican. La salida es separarlas: una tabla `direccion` y otra `tarjeta`, cada una con su `cliente_id`.

Tipo	En qué consiste	En la tabla de la tienda
Dependencia completa	Se necesita el determinante entero (también: plena)	{pedido_id, producto_id} → cantidad
Dependencia transitiva	Se llega pasando por una tercera columna	pedido_id → cliente_id → cliente_nombre
Dependencia trivial	Lo pedido ya venía incluido en lo dado	{pedido_id, producto_id} → pedido_id
Dependencia multivaluada	Un valor lleva a una lista independiente de otra	un cliente guarda varias direcciones y varias tarjetas, sin relación entre sí

¿Esto se usa en la práctica?

Nadie dice “esta dependencia es transitiva”; lo que sí se hace es **preguntar si el dato depende de toda la clave**.

- ▶ Una columna “determina” a otra cuando _____
- ▶ Una dependencia que necesita dos columnas juntas es _____
- ▶ Separamos la tabla en cuatro para que cada dato _____

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). *Bases de datos: diseño, implementación y administración* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Addison Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.



gracias



Universidad
Tecnológica
del Perú